

Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures

Généralisation à des interactions d'ordre supérieur

Soutenance de thèse, mardi 8 septembre 2026
Learning Centre SophiaTech, Université Côte d'Azur

Louis HAUSEUX (Centre Inria d'Université Côte d'Azur, équipes NEO & AYANA ; bourse 3IA-DS4H)

Thèse dirigée par Konstantin AVRACHENKOV (NEO) et co-encadrée par Josiane ZERUBIA (AYANA)

Jury :

Rapporteurs : Dieter MITSCHÉ (PUC de Chile), Hocine CHERIFI (Univ. de Bourgogne)

Examineurs : Nicolas NISSE (Inria), Pierre CHARBONNIER (Cerema), Zoltan KATO (Univ. de Szeged)

01

Prologue : une ancienne énigme



Une ancienne énigme...

Un classificateur non-supervisé utilisant les
complexes simpliciaux
(avec une application à la *stylométrie*).

LOUIS HAUSEUX
Encadré par BARTŁOMIEJ BŁASZCZYSZYN

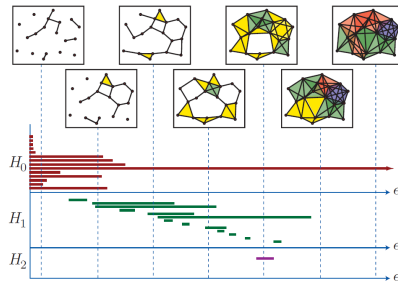
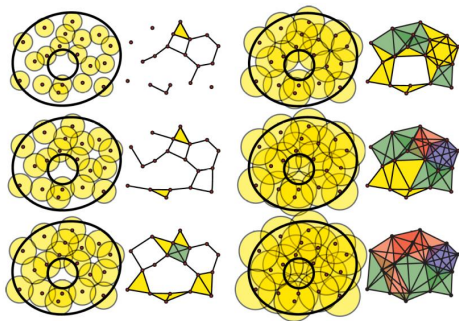
juillet 2017

Avant-propos

Stage à l'Inria Paris, équipe DYOGENE, encadré par Bartłomiej BŁASZCZYSZYN [HAL 17]

[HAL 17] L. Hauseux (encadré par B. Błaszczyszyn), « Un classificateur non-supervisé utilisant les complexes simpliciaux », Inria Paris, 2017. HAL : hal-01597846.

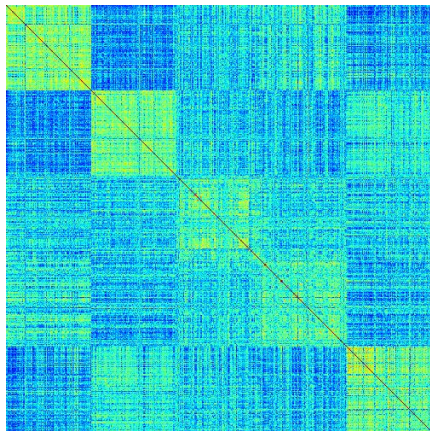
Le sujet à la mode : l'homologie *persistante*



Faire croître un rayon r ; regarder les structures **naître, vivre, mourir** [Ghrist 08]



...avec une application à la *stylométrie*

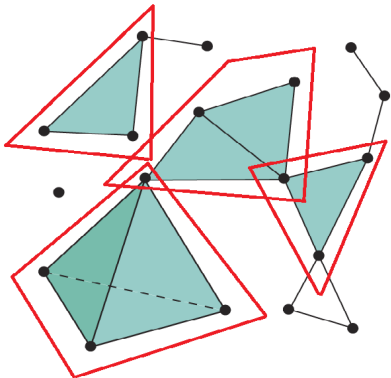


- ▶ Une matrice de **Gram** : similarité 500×500 entre articles de presse
- ▶ **5 auteurs** anonymes, 100 articles chacun (statistiques de style : vocabulaire, catégories grammaticales, ponctuation, etc.)
- ▶ **But (non supervisé)** : rendre à chaque auteur ses 100 articles

Ici, les articles sont *triés* par auteur : les 5 blocs diagonaux sautent aux yeux... mais l'algorithme ne voit qu'une matrice mélangée



Une heuristique inspirée de la persistance

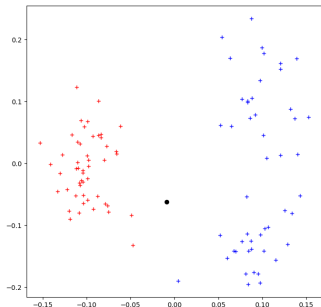


- Faire croître le seuil de similarité
- Observer les composantes « **triangles-connexes** »
(des k -simplexes recollés par facettes)
- Les voir **naître, grandir, fusionner**
- S'arrêter : une proportion P est couverte

Les « polyèdres » retournés ($k = 2$) [HAL 17]



Et... cela marche bien



- ▶ **2 auteurs** : 1 erreur, 1 non-classé (sur 100)
- ▶ Mieux que le K -Means...
- ▶ ... et que des mélanges gaussiens *semi-supervisés*
- ▶ Et sur **5 auteurs** : 4 clusters retrouvés

Pourquoi cela marche-t-il si bien ?



Plan

- I) Prologue : une ancienne énigme
- II) Du Single-Linkage à ses fondements
- III) Monter en ordre : la hiérarchie K -NN exacte
- IV) La percolation comme mesure de performance
- V) Applications : LiDAR 3D/4D, sans apprentissage
- VI) Vers des données davantage structurées
- VII) Conclusion & perspectives

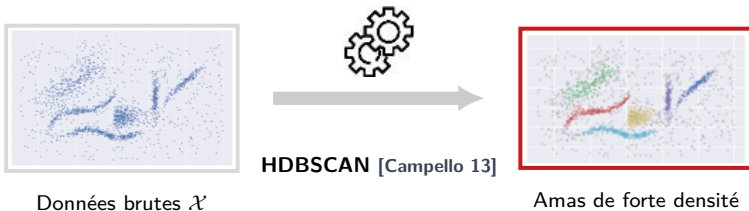
02

Du Single-Linkage à ses fondements



Le clustering sur données euclidiennes $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^p$

Modèle de Hartigan [Hartigan 81] : les amas de forte densité

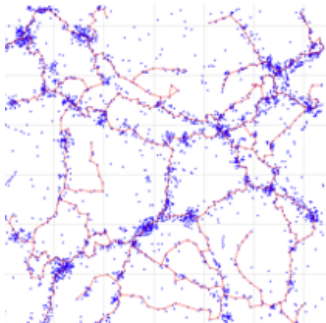


[Hartigan 81] J. A. Hartigan, « Consistency of Single Linkage for high-density clusters », JASA, 1981.

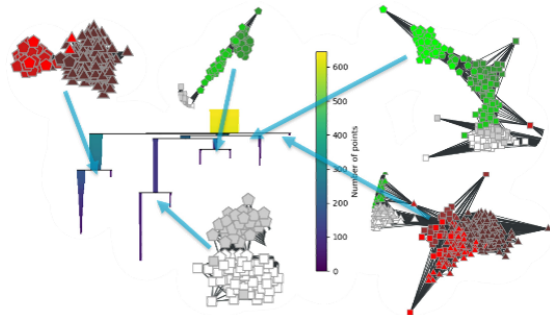
[Campello 13] R. Campello, D. Moulavi, J. Sander, « Density-based clustering based on hierarchical density estimates » (HDBSCAN), PAKDD, 2013.



Deux exemples issus de la thèse



Cosmologie 3D : filaments de galaxies [CN 23]



Huiles d'olive ($\mathbb{R}^8$) : hiérarchie obtenue [ANS 26]

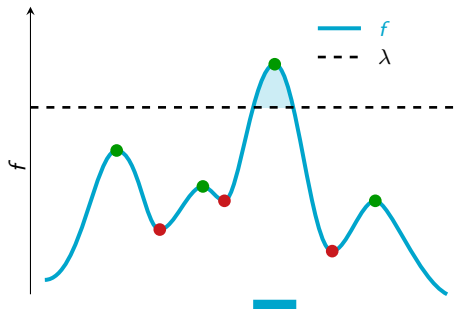
[CN 23] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Graph based approach for galaxy filament extraction », *Complex Networks & Their Applications*, Menton, 2023.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

Arbre hiérarchique

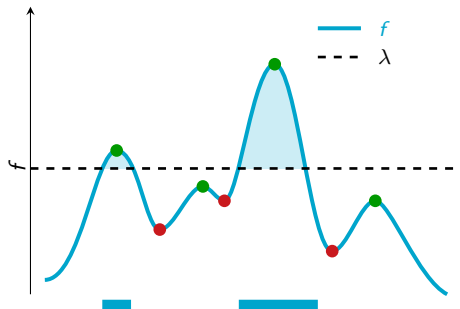


C_1

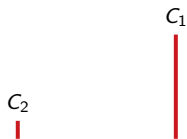


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

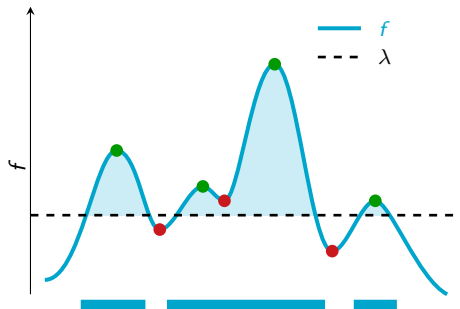


Arbre hiérarchique

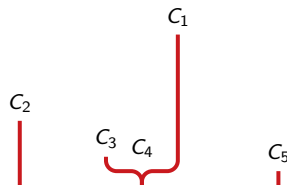


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

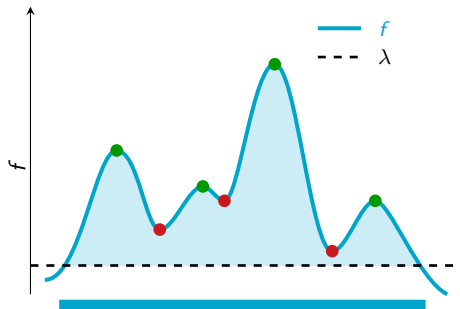


Arbre hiérarchique

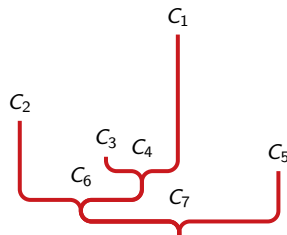


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$



Arbre hiérarchique





En pratique : estimer la densité

$$\hat{f} \leftarrow \hat{f}_{K\text{-NN}}$$

Estimateur des K plus proches voisins

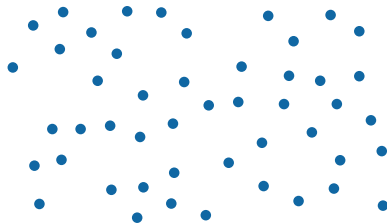
$$\forall x \in \mathbb{R}^p, \quad \hat{f}_{K\text{-NN}}(x) = \frac{K}{n \omega_p r_K(x)^p}$$

- ▶ n : nombre de points de $\mathcal{X}$
- ▶ ω_p : volume de la boule unité de $\mathbb{R}^p$
- ▶ $r_K(x)$: distance de x à son K^{e} plus proche voisin

$$r_K(x) = \min \{r \geq 0 \mid |B(x, r) \cap \mathcal{X}| \geq K\}$$



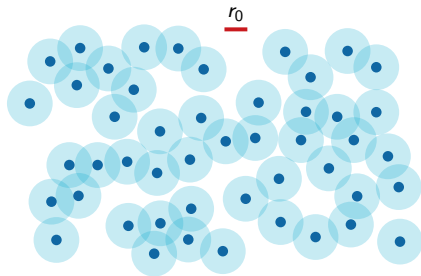
Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique



[Penrose 03] M. Penrose, *Random Geometric Graphs*, Oxford University Press, 2003.



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

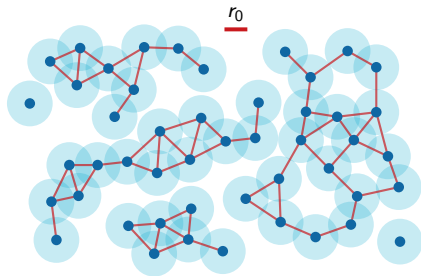


$$\hat{\lambda}(x) \geq \lambda_0$$
$$\Leftrightarrow r_1(x) \leq r_0$$

Ensembles de niveau
= **modèle booléen**



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

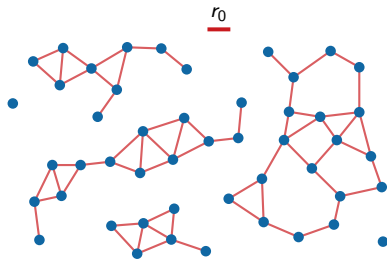


$$\hat{\lambda}(x) \geq \lambda_0$$
$$\Leftrightarrow r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
d'un **graphe géométrique** [Penrose 03]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

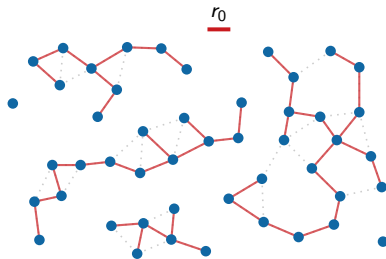


$$r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
d'un **graphe géométrique** [Penrose 03]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

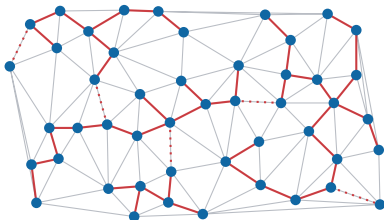


$$r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
de l'**arbre minimum couvrant** élagué



L'arbre minimum couvrant et la triangulation de Delaunay



Cette hiérarchie a un nom :
le **Single-Linkage** [Florek 51]
[Gower-Ross 69]

L'arbre minimum couvrant euclidien
vit dans la triangulation de DELAUNAY
[Boissonnat 18] :

arbre minimum couvrant $\subseteq$ DELAUNAY

Dans le plan $\mathbb{R}^2$:

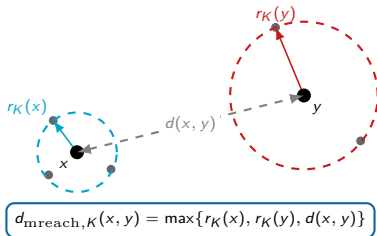
- Au plus $3n - 6$ arêtes
- Calcul en $\mathcal{O}(n \log n)$

[Florek 51] K. Florek, J. Łukaszewicz, J. Perkal, H. Steinhaus, S. Zubrzycki, « Sur la liaison et la division des points d'un ensemble fini », Colloq. Math., 1951.

[Gower-Ross 69] J. C. Gower, G. J. S. Ross, « Minimum spanning trees and Single-Linkage cluster analysis », JRSS C, 1969.

[Boissonnat 18] J.-D. Boissonnat, F. Chazal, M. Yvinec, *Geometric and Topological Inference*, Cambridge University Press, 2018.

L'effet de chaînage et le Robust Single-Linkage



Effet de chaînage : une chaîne de points suffit à fusionner deux amas

Robust Single-Linkage [Chaudhuri-Dasgupta 10] :

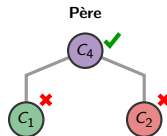
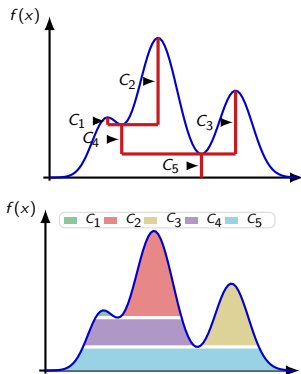
- ▶ La *core distance* $r_K(x)$ estime la densité locale
- ▶ La distance devient la *mutual reachability*
- ▶ Les points isolés sont repoussés

Les descendants : DBSCAN, puis HDBSCAN

DBSCAN [Ester 96] : points *cœurs* ($r_K(x) \leq r$) vs. points *accessibles* : réintègre la frontière des amas

HDBSCAN [Campello 13] : fait varier le seuil r continûment et extrait les clusters par **excès de masse**

$$E(C) = \int_C (f(x) - \lambda) dx.$$



Aire violette > aire verte + aire rouge
 $\Rightarrow$ Garder C_4
(plutôt que scinder en C_1 et C_2)

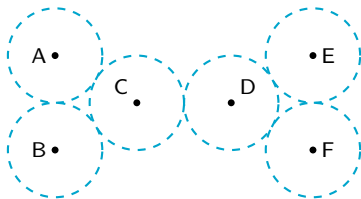
03

Monter en ordre : la hiérarchie K -NN exacte

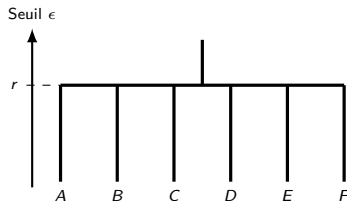


Que font Robust SL / (H)DBSCAN pour $K = 2$?

Nuage de points et boules de rayon r



Arbre hiérarchique obtenu

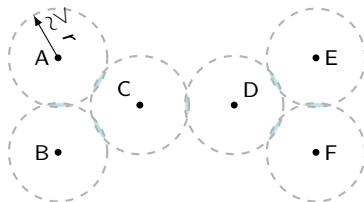


Un dendrogramme **plat** : toute l'information hiérarchique fine est perdue

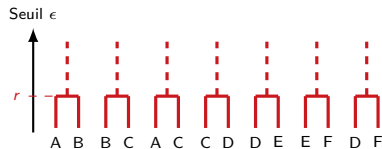


La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r

Les 2-intersections de boules au niveau r



Arbre hiérarchique

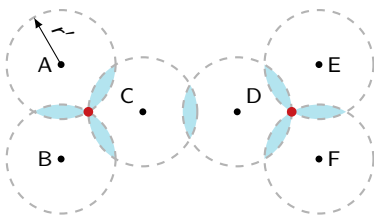


Étape 1 : les 7 segments fusionnent au seuil r



La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r'

Triangles et 3-intersections à r'



Arbre hiérarchique

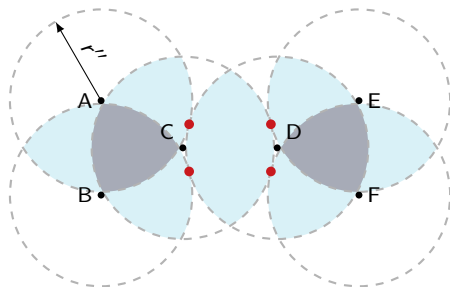


Étape 2 : fusion des triangles à r' via les 3-intersections. L'arête CD reste isolée

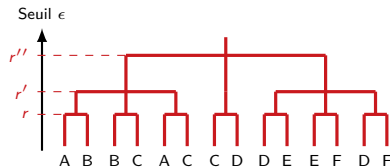


La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r''

Connexité globale à r''



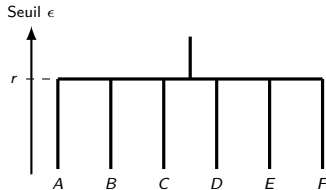
Arbre hiérarchique



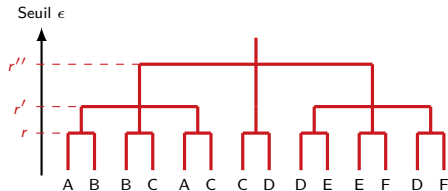
Étape 3 : connexité globale à r'' par les points de tangence

Le diagnostic

Robust SL ($K = 2$)



Vraie hiérarchie 2-NN



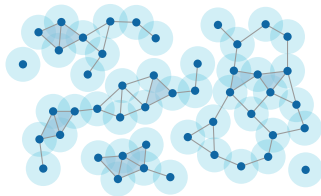
Une asymétrie : condition d'ordre K sur les **points**, mais connexité d'ordre 1 par les **arêtes**



La réparation : le complexe de Čech et les K -polyèdres

- ▶ **Graphe géométrique** $\longrightarrow$ **complexe de Čech** :
un K -simplexe = $K + 1$ boules qui s'intersectent
- ▶ **Composantes connexes** $\longrightarrow$ **K -polyèdres** :
des $(K - 1)$ -simplexes recollés par des K -simplexes
- ▶ Pour $K \geq 2$, les clusters peuvent **se recouvrir**

Théorème [ANS 26] [EUSIPCO 24] : à tout niveau, les K -polyèdres identifient *exactement* les amas discrets de forte densité de l'estimateur $\hat{f}_{K\text{-NN}}$. Pour $K = 1$: le Single-Linkage

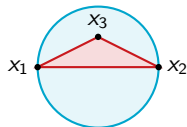


[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

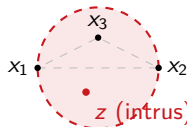
[EUSIPCO 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Benefits of hypergraphs for density-based clustering », *EUSIPCO*, Lyon, 2024.

Qui provoque les fusions ? La condition de Gabriel

- ▶ **Arête de l'arbre minimum couvrant** $\rightarrow$ **simplexe K -séparant** :
le simplexe qui provoque une **fusion**
- ▶ **Cas $K = 1$** : les 1-séparants sont exactement les arêtes de l'arbre minimum couvrant
- ▶ **Théorème [ANS 26]** : tout simplexe K -séparant est un simplexe de **Gabriel**
(sa boule minimale est vide d'intrus)



Triangle de Gabriel (boule vide)



Non-Gabriel (boule non vide)



K -arbre couvrant et mosaïque de Delaunay d'ordre K

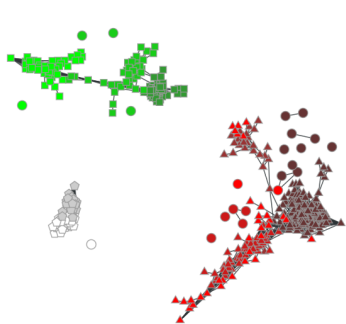
- ▶ **Fusions critiques** : les simplexes K -séparants, tous K -GABRIEL (boule minimale vide)
- ▶ **Arbre couvrant** $\longrightarrow$ **K -arbre couvrant** : élagué à r , il redonne les K -polyèdres [ANS 26]
- ▶ **Delaunay** $\longrightarrow$ **mosaïque d'ordre K** : elle porte tous les simplexes K -GABRIEL [Edelsbrunner-Osang 23]
- ▶ Pour $K = 2$: tout se lit dans DELAUNAY, en $\mathcal{O}(n \log n)$ dans le plan

Analogie ordre 1 vs. ordre K

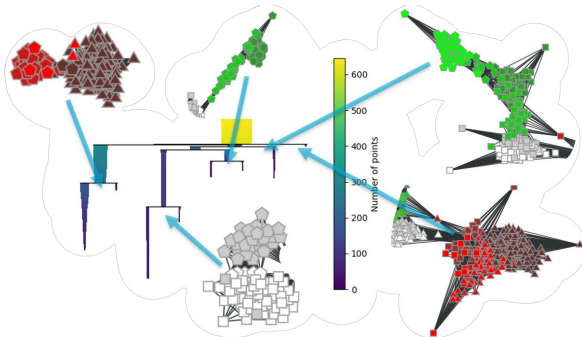
	$K = 1$	$K \geq 2$
Sommets	points	$(K - 1)$ -simplexes
Fusions	arêtes	K -simplexes
Condition	GABRIEL	GABRIEL
Domaine	DELAUNAY	DELAUNAY d'ordre K



En pratique ($K = 2$) : les huiles d'olive italiennes [Forina 83]



HDBSCAN : 3 macro-régions



2-polyèdres : 8 des 9 provinces retrouvées

572 points de $\mathbb{R}^8$: précision 96.1%, au-delà de l'état de l'art [Rolle-Scoccola 23] [ANS 26]
[Forina 83] M. Forina, C. Armanino, S. Lanteri, E. Tiscornia, « Classification of olive oils from their fatty acid composition », 1983 (jeu de données).

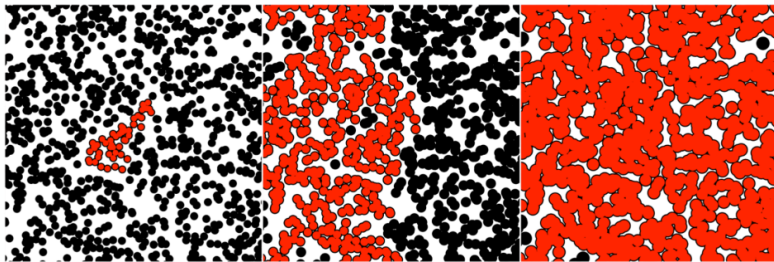
[Rolle-Scoccola 23] A. Rolle, L. Scoccola, « Stable and consistent density-based clustering » (Persistable), JMLR, 2024.

04

La percolation comme mesure de performance



Le phénomène au cœur de tout : la percolation continue



$$r < r_c$$

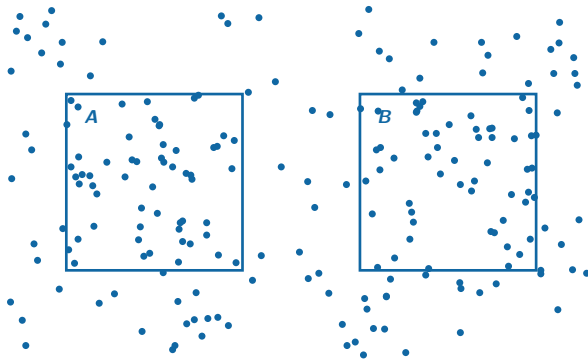
$$r = r_c$$

$$r > r_c$$

Au-delà d'un seuil critique, une **composante géante** (en rouge) émerge [Penrose 03]



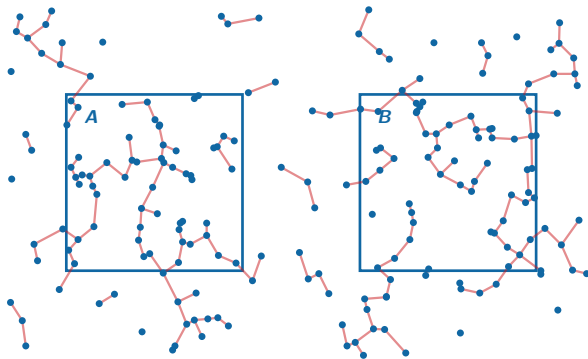
Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



Deux amas denses, A et B (les carrés), sur un fond de faible densité



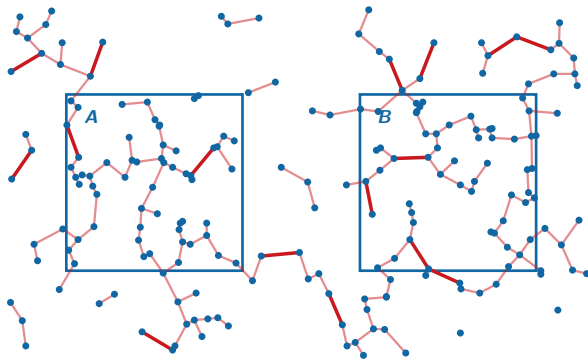
Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



Arbre couvrant élagué au rayon r_1 : la percolation a lieu dans chaque carré, pas sur le fond



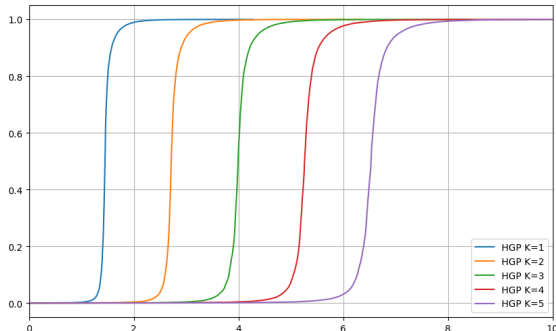
Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



Au rayon $r_2 > r_1$, le fond percole aussi : A et B fusionnent *avant* d'avoir été entièrement récupérés



La fraction récupérable

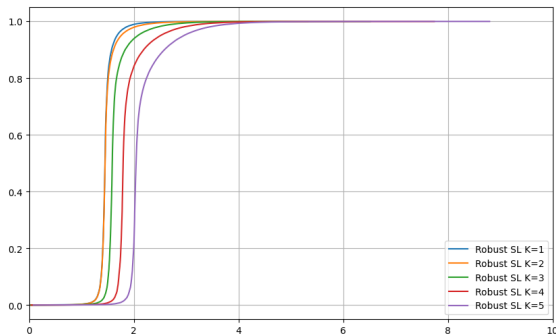


Probabilité de percolation des K -polyèdres

- $\Theta(\lambda)$: fraction des points dans la **composante géante**
- Sous le seuil critique λ_c : $\Theta = 0$
- La **fraction récupérable** d'un amas se lit sur la courbe



Quantifier : la *vitesse de percolation*



Probabilité de percolation des composantes du Robust Single-Linkage

$$v = \frac{\lambda_{\varepsilon}}{\lambda_{1-\varepsilon}}$$

- ▶ λ_{ε} : le fond **commence** à percoler ($\Theta = \varepsilon$)
- ▶ $\lambda_{1-\varepsilon}$: l'amas est presque **entier** ($\Theta = 1 - \varepsilon$)
- ▶ Plus v est **proche de 1**, meilleur est l'algorithme [SRC 24] [CN 24]

[SRC 24] L. Hauseux, « How can we theoretically measure the performance of density-based clustering algorithms ? », ACM SIGMETRICS SRC, Venice, 2024 (2^e prix).

[CN 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Hypergraphs, percolation and hierarchical clustering », *Complex Networks & Their Applications*, Istanbul, 2024.



Vitesses de percolation mesurées

K	$p = 2$			$p = 3$			$p = 4$		
	HGP	Robust SL	DBSCAN	HGP	Robust SL	DBSCAN	HGP	Robust SL	DBSCAN
1	0,735	0,735	0,735	0,563	0,563	0,563	0,362	0,362	0,362
2	0,779	0,689	0,735	0,646	0,462	0,563	0,451	0,271	0,362
3	0,800	0,632	0,753	0,690	0,412	0,582	0,497	0,247	0,378
4	0,817	0,598	0,767	0,714	0,400	0,605	0,500	0,246	0,409
5	0,826	0,584	0,779	0,732	0,399	0,625	0,534	0,236	0,415

- ▶ Les K -polyèdres (HGP) : la vitesse **croît** avec K , dans toutes les dimensions
- ▶ Robust SL : augmenter K **dégrade** les performances (jeter la frontière des amas est rédhibitoire)
- ▶ DBSCAN répare partiellement... mais sa connectivité reste celle des cœurs, qui percolent trop tôt

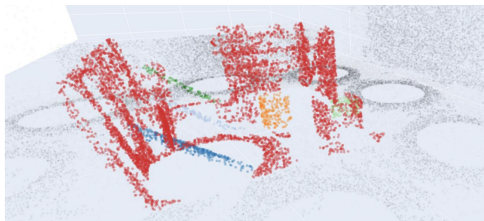
05

Applications : LiDAR 3D/4D, sans apprentissage



La hiérarchie devient un espace de résolution

- ▶ L'arbre hiérarchique n'est pas qu'une sortie :
on peut y **injecter des *a priori*** géométriques
- ▶ **Détection d'anomalies 3D** : comparaison au modèle théorique du navire (© NAVAL GROUP)
- ▶ Benchmark de 2×10^6 points : objets **parfaitement isolés**, sans aucun apprentissage



Modèle de référence en rouge, anomalies en couleurs

Panoptique 4D : des *a priori* plutôt que des annotations

- ▶ État de l'art : sémantique profonde + clustering spatial [Sautier 25] [Oh 25]
- ▶ Nos *a priori* faibles : volumes attendus des objets (véhicules, piétons) injectés dans la hiérarchie
- ▶ Association temporelle par **transport optimal** déséquilibré + filtre de KALMAN, *training-free*



A priori géométriques appliqués aux volumes des instances

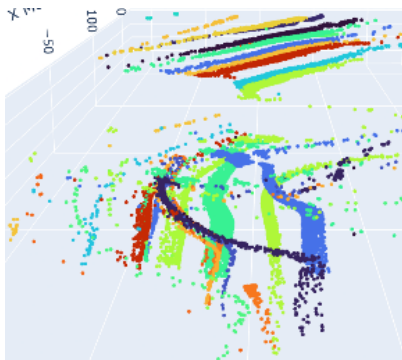
[Sautier 25] C. Sautier & al., « Alpine : is clustering enough for LiDAR instance segmentation ? », 2025.

[Oh 25] M. Oh & al., « Geo-4D : training-free global geometric association for 4D LiDAR panoptic segmentation », 2025.

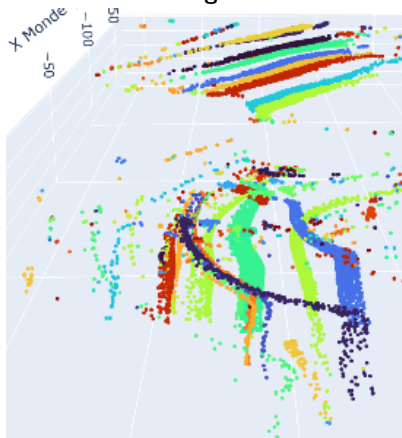


Résultats sur SemanticKITTI (200 trames)

Vérité terrain



Notre algorithme



Suivi des instances : aucun apprentissage, ni pour le clustering ni pour l'association

06

Vers des données davantage structurées

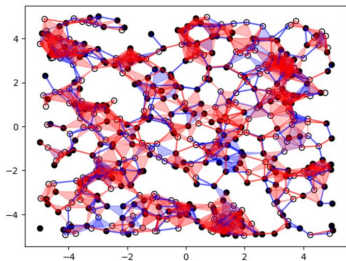




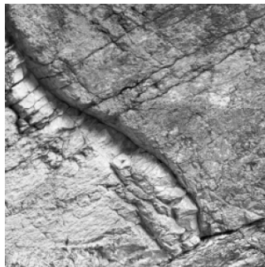
Quand la structure n'est plus (seulement) la géométrie

Deux terrains d'exploration, deux mêmes idées :

- 1) les interactions d'ordre supérieur apportent la robustesse ;
- 2) la percolation gouverne les performances

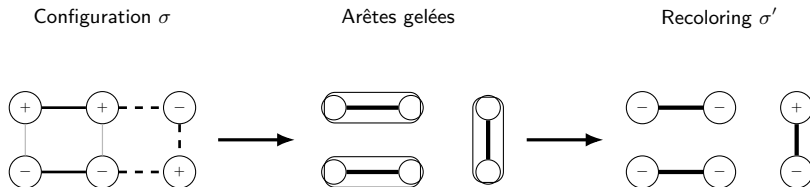


Graphes signés : les liens *créent* les communautés



Images : extraire des réseaux de fissures

Détection de communautés sur graphes signés



- Un **cadre bayésien** pour les graphes signés (attractions et répulsions) [Sankararaman-Bacelli 18]
- Des **dynamiques de clusters** d'ordre supérieur [Swendsen-Wang 87]
- La **percolation** des amas gelés conditionne le recouvrement :
des bornes plus fines [Asilomar 25] [I&I 26+]

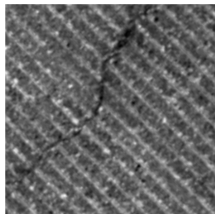
[Sankararaman-Bacelli 18] A. Sankararaman, F. Bacelli, « Community detection on Euclidean random graphs », *ACM-SIAM SODA*, 2018.

[Swendsen-Wang 87] R. H. Swendsen, J.-S. Wang, « Nonuniversal critical dynamics in Monte Carlo simulations », *Physical Review Letters*, 1987.

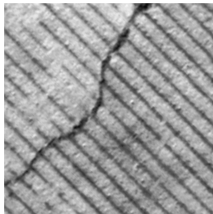
[Asilomar 25] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « Higher-order Monte Carlo cluster dynamics for community detection in Euclidean graphs », *Asilomar*, 2025.

[I&I 26+] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « A Bayesian framework for community detection on signed graphs », article de journal en cours de rédaction, 2026.

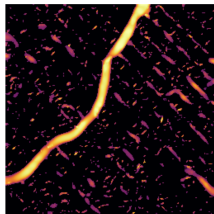
Extraction de réseaux de fissures sur images



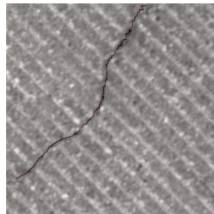
intensité



profondeur



similarité du graphe



squelette extrait

- Du **pixel** (filtre de FRANGI [Frangi 98]) à la **paire de pixels** (graphe de Frangi [GRETSI 25])
- **Multimodal**, sans apprentissage ; la connexité $K = 2$ bloque la percolation du bruit [EUVIP 26]
- Robuste hors distribution ; la sortie est un **graphe éditable** [ISPRS 26+]

[Frangi 98] A. F. Frangi, W. J. Niessen, K. L. Vincken, M. A. Viergever, « Multiscale vessel enhancement filtering », MICCAI, 1998.

[GRETSI 25] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures », GRETSI, 2025.

[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », EUVIP, 2026.

[ISPRS 26+] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, article en préparation pour ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2026.

07

Conclusion & perspectives





Deux piliers, quatre contributions

1) Quand les relations binaires sont insuffisantes ou instables,
les **interactions d'ordre supérieur** apportent une cohérence robuste.

2) La **percolation** est la clef de voûte théorique
pour quantifier les performances de ces algorithmes

- ▶ Une **vue unifiée** du Single-Linkage : heuristique (arbre couvrant), géométrique (percolation), statistique (HARTIGAN),
avec applications LiDAR 3D/4D sans apprentissage [ANS 26]
- ▶ **HGP-Clusterer** : la hiérarchie K -NN exacte, *via* Čech, GABRIEL et la mosaïque de DELAUNAY d'ordre K [EUSIPCO 24] [CN 24]
- ▶ La **vitesse de percolation** : une mesure quantitative qui explique l'échec de Robust SL / (H)DBSCAN et la supériorité des K -polyèdres [SRC 24]
- ▶ L'**export du paradigme** : graphes signés (dynamiques d'ordre supérieur, bornes plus fines) [Asilomar 25] et imagerie (graphe de Frangi multimodal) [GRETSI 25] [EUVIP 26]

- ▶ **Réduction de dimension d'ordre supérieur** : la mosaïque de DELAUNAY d'ordre K est bien plus riche que les graphes de voisinage (UMAP) : la piste privilégiée
- ▶ **Question ouverte assumée** : HGP-Clusterer n'est que *fractionnellement* consistant ; un algorithme consistant en dimension $p \geq 2$ reste à inventer
- ▶ **Graphes signés** : couplage à deux répliques pour des seuils exacts de recouvrement ; vers un algorithme pratique de détection de communautés
- ▶ **Fissures** : un logiciel d'aide à l'annotation experte fondé sur les graphes ; réconcilier modèles géométriques et apprentissage profond

Publications

Journal

- ▶ **[ANS 26]** *Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions*, Applied Network Science, 2026

Conférences internationales et nationales

- ▶ **[CN 23]** Filaments de galaxies, Complex Networks, Menton, 2023
- ▶ **[EUSIPCO 24]** Hypergraphes pour le clustering par densité, EUSIPCO, Lyon, 2024
- ▶ **[CN 24]** Hypergraphes, percolation et clustering hiérarchique, Complex Networks, Istanbul, 2024
- ▶ **[SRC 24]** Mesure théorique de performance, ACM SIGMETRICS SRC, Venise, 2024 (**2^e prix**)
- ▶ **[Asilomar 25]** Dynamiques de clusters d'ordre supérieur, Asilomar, 2025
- ▶ **[GRETSI 25]** Généralisation du filtre de Frangi, GRETSI, Strasbourg, 2025
- ▶ **[EUVIP 26]** Extraction multimodale de fissures sans apprentissage, EUVIP, Luxembourg, 2026

En cours

- ▶ **[I&I 26+]** Cadre bayésien pour la détection de communautés sur graphes signés (journal)
- ▶ **[ISPRS 26+]** Graphe de Frangi généralisé, multimodal et sans apprentissage (journal ISPRS)

Logiciel : dépôts GitHub Ayana-Inria/HypergraphPercol_K2 et Ayana-Inria/Frangi-EUVIP

Un classificateur non-supervisé utilisant les
complexes simpliciaux
(avec une application à la *stylométrie*).

LOUIS HAUSEUX
Encadré par BARTŁOMIEJ BŁASZCZYSZYN

juillet 2017

Avant-propos

« *Et si de t'agréer je n'emporte le prix,
J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.* »

Jean de LA FONTAINE, citation qui clôt le rapport de 2017

Merci.

